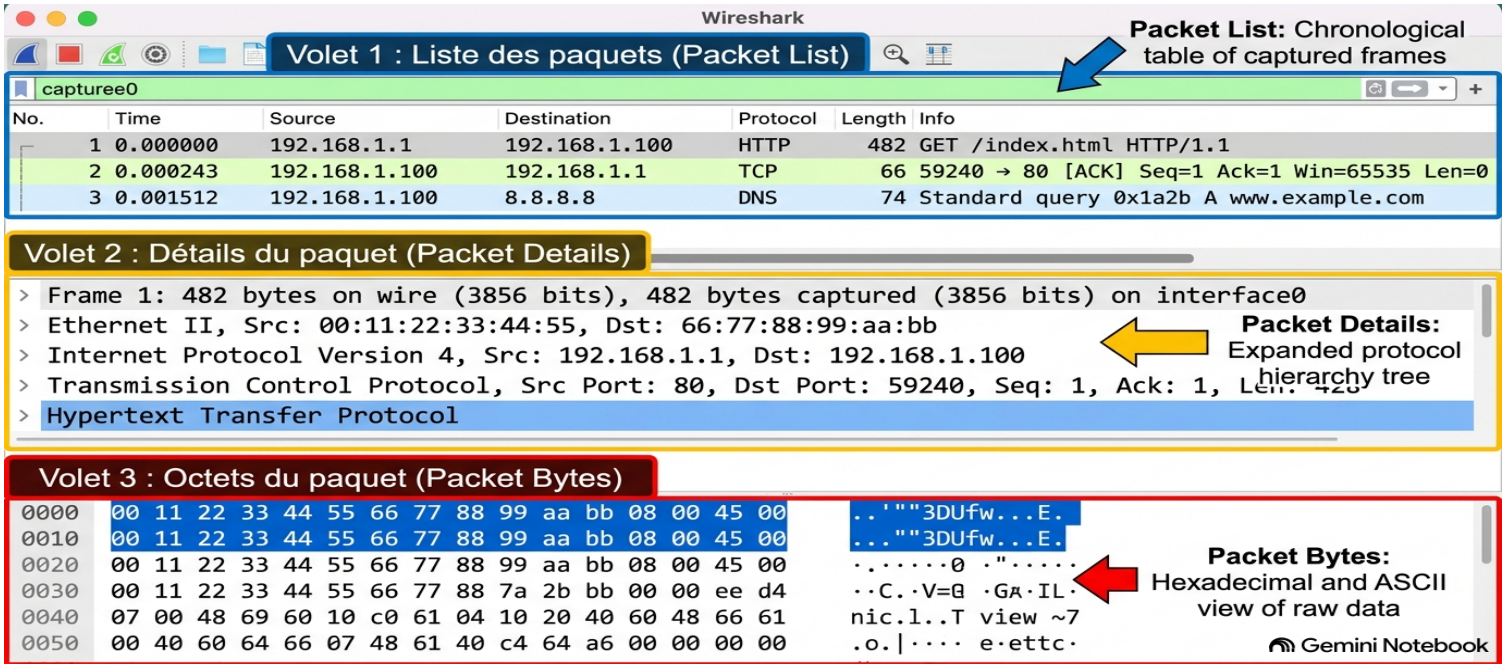
FICHE TP 0 : INITIATION ET PRISE EN MAIN DE WIRESHARK

1. Objectifs du TP

• **Comprendre le rôle d'un analyseur de paquets** (*sniffer*) passif dans le diagnostic et l'analyse réseau.
• **Explorer l'interface graphique (IHM)** de Wireshark et naviguer à travers ses 3 volets principaux.
• **Démarrer, interrompre et sauvegarder** une capture réseau aux formats standards .pcap et .pcapng.
• **Maîtriser la différence fondamentale** entre un filtre de capture (BPF) et un filtre d'affichage (*Display Filter*).

2. Prérequis & Notions théoriques clés

• **Mode Promiscuous (Promiscuité) :** Mode de fonctionnement de la carte réseau lui permettant d'intercepter l'ensemble des trames du segment local, et pas uniquement celles qui lui sont adressées.
• **Moteurs de capture :** Utilisation des bibliothèques libpcap (Linux/macOS) ou Npcap (Windows) pour l'accès bas niveau au pilote réseau sans altérer le trafic.
• **Filtre de capture (BPF) vs. Filtre d'affichage :** Le filtre BPF est exécuté au niveau du pilote *avant* la capture pour économiser les ressources. Le filtre d'affichage s'applique *après* la capture sur les données déjà enregistrées.
• **Architecture des 3 volets de l'IHM :**



3. Protocole / Démarche pratique (Guide pas à pas)

Étape 1 : Identification des paramètres réseau locaux

1. Ouvrez votre terminal/invite de commande (ipconfig sous Windows, ip address sous Linux/macOS).
2. Notez votre **adresse IPv4 locale** et l'adresse de votre **passerelle par défaut**.
3. Lancez Wireshark et repérez l'interface réseau active affichant une ligne d'activité (ex. *Wi-Fi*, *eth0*).

Étape 2 : Lancement de la capture live

Double-cliquez sur l'interface active (ou cliquez sur l'aileron de requin). Observez le défilement des paquets en temps réel (**Volet 1**).

Étape 3 : Génération d'un trafic de test contrôlé

Dans le terminal, exécutez ping <IP_Passerelle> (ex. ping 192.168.1.1) et attendez les 4 réponses ICMP.

Étape 4 : Arrêt et sauvegarde de la capture

Cliquez sur le bouton d'arrêt (carré rouge). Allez dans *Fichier* > *Enregistrer sous* et sauvegardez sous tp0_initiation.pcapng.

Étape 5 : Application d'un filtre d'affichage

Dans la barre de filtre en haut, saisissez icmp et appuyez sur Entrée (la barre devient verte). Observez l'isolation des 8 paquets Ping (4 Echo Request, 4 Echo Reply).

Étape 6 : Navigation dans les 3 volets d'affichage

• **Volet 1 (Liste) :** Sélectionnez le premier paquet Echo request. Vérifiez l'IP source (votre PC) et l'IP destination (passerelle).
• **Volet 2 (Détails) :** Dépliez *Ethernet II* (adresses MAC), *IPv4* (adresses IP) et *ICMP* (Type 8 pour Request, 0 pour Reply).
• **Volet 3 (Octets) :** Cliquez sur l'en-tête IPv4 au centre et observez le surlignage des octets Hexa/ASCII correspondants en bas.

Étape 7 : Contrôle rapide de compréhension

1. Quelle est l'adresse MAC exacte de votre carte réseau affichée dans l'en-tête Ethernet II ?
2. Que remarquez-vous concernant les adresses IP source et destination lors de la sélection d'une trame Echo reply au lieu d'une request ?